ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



БИЕ ДААЛТ 1
ХАРИЛЦАН ШҮҮМЖ

Үйлдлийн систем /F.CSM302/

Шүүмжлэгч баг:	IV-2-2
Шүүмжилсэн баг:	V-1-13
Төсөл:	Banker’s Algorithm (Бүлэг 8, Deadlocks), Resource graph
Шүүмжилсэн репо:	https://github.com/Energyshifter8/V-1-13-Bankers-Algorithm
Хичээл заасан багш:	Г.Ганбат /F.CS10/
Шүүмжлэгч гишүүд:	Б.Төгөлдөр /B242270047/ С.Пүрэвтулга /B241940099/ Б.Билгүүн /B190910014/ Л.Тэмүүлэн /B210930842/ Ч.Алтангэрэл /B231910003/ Л.Пүрэв-очир /B232270108/
Огноо:	2026 оны 11 дүгээр сарын 1

Агуулга

1. Ажлын ойлголт **2**

2. Туршилтын орчин **2**

3. Build ба Run **2**

4. Туршилт **3**

4.1 Үндсэн тест 3

4.2 Нэмэлт тест 3

5. Дүрслэлийн үнэлгээ **4**

6. Давуу тал **6**

7. Асуудал **6**

7.1 Apply товч алдаа өгсөн ч төлөвийг хэсэгчлэн өөрчилдөг (Major) 6

7.2 Release tag байхгүй, илгээсний дараа `main` өөрчлөгдсөн (Major) 7

7.3 Татгалзсан хүсэлтийн ирмэг зөвшөөрөгдсөнтэй адилхан зурагддаг (Minor) 7

8. Сайжруулах санал **8**

9. Дүгнэлт **9**

Хавсралт A. Review маягт **9**

1. Ажлын ойлголт

V-1-13 баг сурах бичгийн 8-р бүлгийн (Deadlocks) Banker’s Algorithm Programming Project-ийг C хэл дээр хэрэгжүүлжээ. Программ `./bin/banker 10 5 7 8` хэлбэрээр Available векторыг командын мөрөөс, Maximum матрицыг файлаас уншина. Дараа нь номд заасан `RQ`, `RL`, `*` командуудаар хүсэлт хүлээн авч, хүсэлт бүрийг олгосны дараах төлөв safe эсэхийг §8.6.3.1-ийн safety algorithm-аар шалгана. Unsafe болох хүсэлтийг буцааж, шалтгааныг нь хэвлэнэ.

Номын шаардлагаас гадна тэд Allocation файл ачаалах (`-a`), safety algorithm-ийн алхам бүрийг хэвлэх `SAFE`, төлөв засварлах `NEW`/`AVAIL`/`MAX`/`ALLOC`, `SAVE`/`RESET` командууд, мөн дараа нь §8.7.2-ын deadlock detection (`WAIT`/`DETECT`) нэмсэн байна.

UI нь Python стандарт сан дээрх жижиг сервер бөгөөд `bin/banker -j` процессыг ажиллуулж, JSON хариуг браузерт Resource graph болон алхамчилсан safety algorithm хэлбэрээр харуулдаг. Алгоритмыг JavaScript дээр дахин бичээгүй, бүх шийдвэрийг C программ гаргадаг нь зохиомжийн хамгийн зөв сонголт гэж бид үзсэн.

Шүүмжийг GitHub дээрх `main` салбарын `0a9ad37` commit дээр (2026-10-31) хийсэн. Репод tag байхгүй тул энэ commit-ийг илгээсэн хувилбар гэж үзэв.

2. Туршилтын орчин

Зүйл	Утга
Компьютер	x86_64, Windows 11
OS	WSL2, Debian GNU/Linux 13 (trixie), kernel 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
Compiler	gcc 14.2.0 (Debian), GNU Make
Runtime	Python 3.13.5 (зөвхөн стандарт сан)
Браузер	Google Chrome (Windows), `http://127.0.0.1:8000/`
Шалгасан хувилбар	`Energyshifter8/V-1-13-Bankers-Algorithm`, commit `0a9ad37`

Manual-ийн 1.2 хэсэгт Windows хэрэглэгч WSL ашиглана гэж заасан тул бид ч WSL2 ашигласан. Тэд Arch Linux дээр туршсан бол бид Debian дээр туршсан. Энэ төсөл kernel module биш, энгийн хэрэглэгчийн программ тул WSL2 дээрх үр дүн бодит Linux-тай ялгаагүй гэж үзэж байна.

3. Build ба Run

Manual-ийн 1.3 болон 2.4 хэсгийн алхмыг өөрчлөлгүйгээр, хоосон хавтсанд шинээр clone хийж гүйцэтгэв.

```
git clone https://github.com/Energyshifter8/V-1-13-Bankers-Algorithm.git
cd V-1-13-Bankers-Algorithm
make
make test
python3 src/ui/server.py --port 8000
```

Үр дүн:

- `make` нэг удаагийн оролдлогоор амжилттай болж, `-Wall -Wextra -pedantic` тугтай байхад ч нэг ч анхааруулга гараагүй.
- `make test` ажиллуулахад unit тест 62/62, CLI тест 25/25, серверийн integration тест 8/8 давсан. Бүтэн гаралтыг `review/V-1-13_make_test_log.txt` файлд хавсаргав.
- Нэмэлт сан суулгах шаардлага гараагүй. Manual-д бичсэн `build-essential python3` хангалттай байсан.
- WSL доторх серверийг Windows дээрх Chrome-оос `127.0.0.1:8000` хаягаар шууд нээж чадсан.

Build ба Run хэсэгт ямар нэг саад гараагүй. Manual-ийн заавар бүрэн, ойлгомжтой байна.

4. Туршилт

4.1 Үндсэн тест

Номын жишээнүүдийг тайлангийн 8-р бүлэгт бичсэн үр дүнтэй тулгаж шалгав.

№	Оролт / нөхцөл	Хүлээгдсэн	Бодит	Дүгнэлт
1	§8.6.3.3 эхний төлөв, `SAFE`	Safe	SAFE, `<T1, T3, T4, T0, T2>`	Тэнцсэн
2	`RQ 1 1 0 2`	Зөвшөөрнө, Available (2,3,0)	GRANTED, Available (2,3,0)	Тэнцсэн
3	Дараа нь `RQ 4 3 3 0`	Нөөц хүрэлцэхгүй	DENIED, resources are not available	Тэнцсэн
4	Дараа нь `RQ 0 0 2 0`	Unsafe тул татгалзана	DENIED, unsafe; туршилтын Available (2,1,0)	Тэнцсэн
5	§8.6.1, 12 instance, `RQ 2 1`	Unsafe тул татгалзана	DENIED, unsafe	Тэнцсэн
6	Номын project оролт `10 5 7 8`, `RQ 0 3 1 2 1`	Тайлангийн 9-р бүлгийн тайлбараар татгалзана	Эхнээсээ UNSAFE анхааруулга, DENIED	Тэнцсэн
7	§8.7.2 `WAIT` + `DETECT`	Эхэндээ deadlock-гүй, T2 нэмж хүсвэл T1..T4 гацна	Яг ийм гарсан	Тэнцсэн

Safe sequence номд `<T1, T3, T4, T2, T0>` гэж өгөгдсөн ч программ `<T1, T3, T4, T0, T2>` олсон. Хоёулаа зөв бөгөөд баг үүнийг тайлангийн хэлэлцүүлэгт зөв тайлбарласан.

4.2 Нэмэлт тест

Багийн тестэд ороогүй гэж бодсон нөхцлүүдийг өөрсдөө нэмж шалгав.

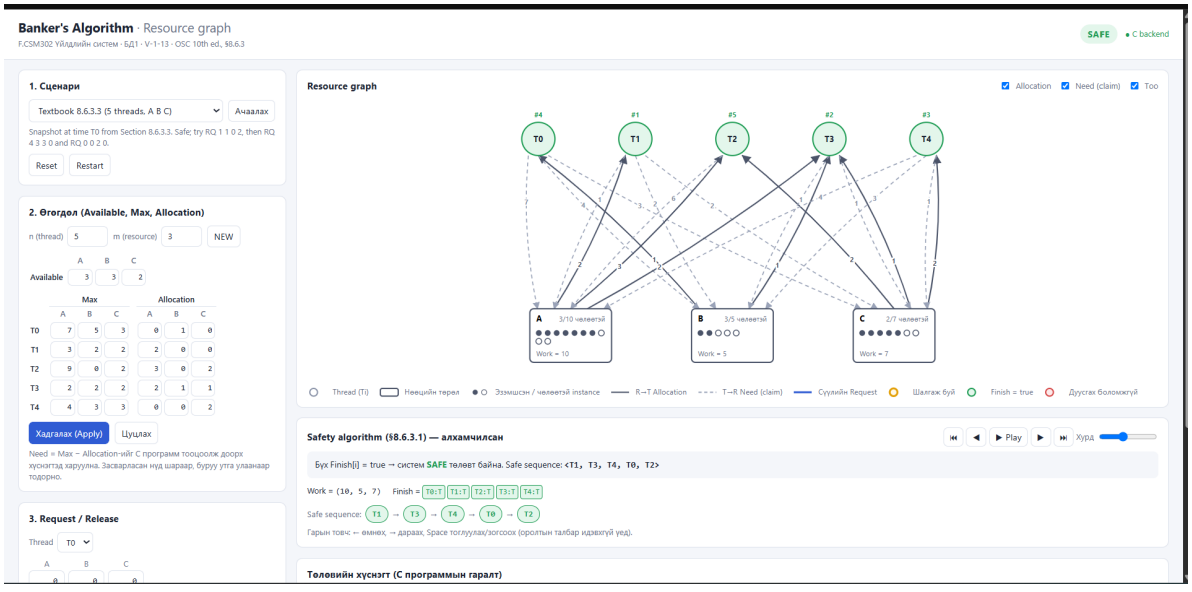
№	Оролт / нөхцөл	Хүлээгдсэн	Бодит	Дүгнэлт
E1	`-fsanitize=address,undefined`-тай build хийж бүх тест	Санах ойн алдаагүй	62/62, 25/25, ASan/UBSan мэдээлэл гараагүй	Тэнцсэн
E2	`RQ 1 1 0 2`, `RL 1 1 0 2`, дараа нь `RQ 0 0 2 0`	Release-ийн дараа төлөв анхныхаа руу буцаж, T0-ийн хүсэлт олгогдоно	GRANTED, safe `<T3, T1, T2, T0, T4>`	Тэнцсэн

№	Оролт / нөхцөл	Хүлээгдсэн	Бодит	Дүгнэлт
E3	`RQ 3 1 1 1` (Need-ээс их)	Maximum claim хэтэрсэн	DENIED, exceeds remaining need	Тэнцсэн
E4	`RQ 9 ...`, `RQ -1 ...`, `RL 2 9 9 9`	Ойлгомжтой алдаа, программ үргэлжилнэ	Тус бүр зөв мессеж	Тэнцсэн
E5	`RQ 1 a b c`, `RQ 1 1 2 3 4`	Алдаа	invalid number, expects 3 values	Тэнцсэн
E6	`RQ 0 99999999999 0 0`	Overflow-гүй алдаа	value is too large (max 1000000)	Тэнцсэн
E7	33 мөртэй Maximum файл, `3 3 2x` аргумент	Алдаа, exit 1	too many customers (max 32); not a valid resource count	Тэнцсэн
E8	Windows (CRLF) мөрийн төгсгөлтэй Maximum файл	Зөв уншина	Зөв уншсан	Тэнцсэн
E9	Сервер: `QUIT`, мөр шилжүүлэх тэмдэгтээр команд нэмэх, `../` замаар файл унших	Хориглоно	400, нэг л команд ажилласан, 404	Тэнцсэн
E10	UI: T0-ийн Max ба Allocation-ийг зэрэг засаж Allocation > Max болгоод Apply	Засвар бүхэлдээ татгалзагдаж, төлөв өөрчлөгдөхгүй	T0-ийн Allocation 0 болж, нийт B 5-аас 4 болсон	**Тэнцээгүй** (7.1)

Нийт 17 тестээс 16 нь тэнцэж, нэг нь UI-ийн засварлагч дээр тэнцээгүй.

5. Дүрслэлийн үнэлгээ

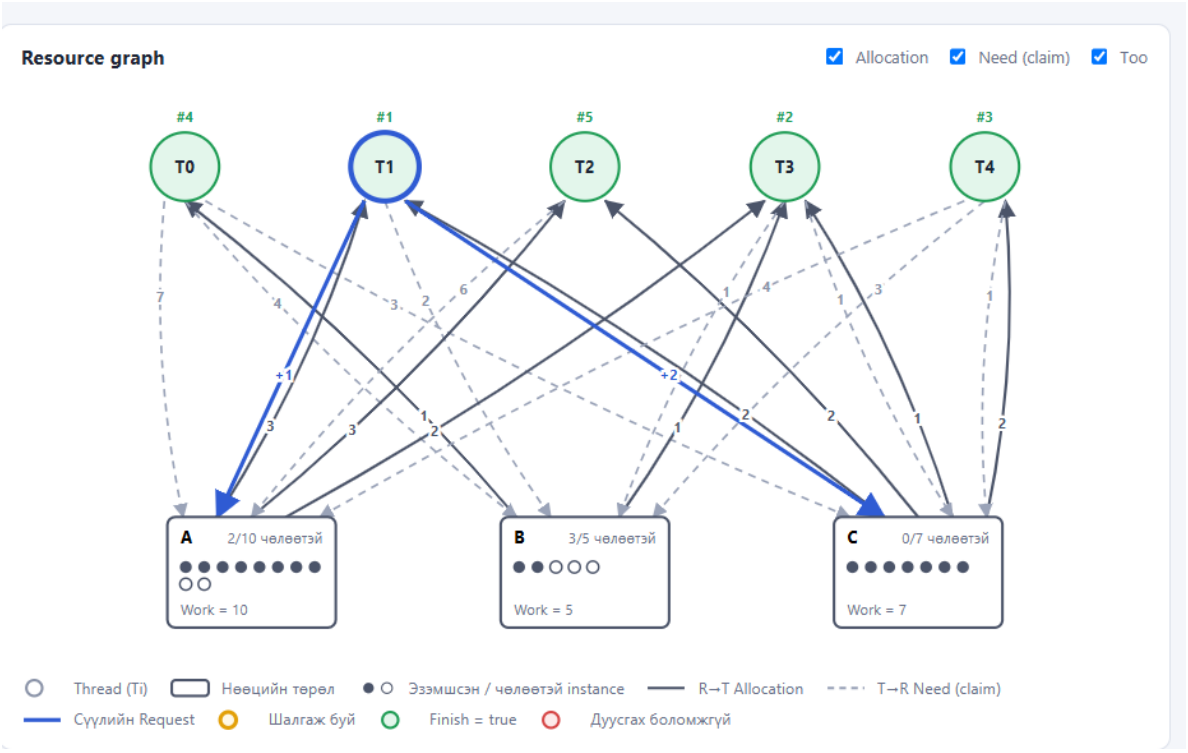
UI-ийг номын §8.6.3.3 жишээгээр ачаалж, тайлан болон Manual-д заасан дарааллаар туршив.



Зураг 1. Эхний төлөв: Resource graph, legend, safe дараалал #1..#5

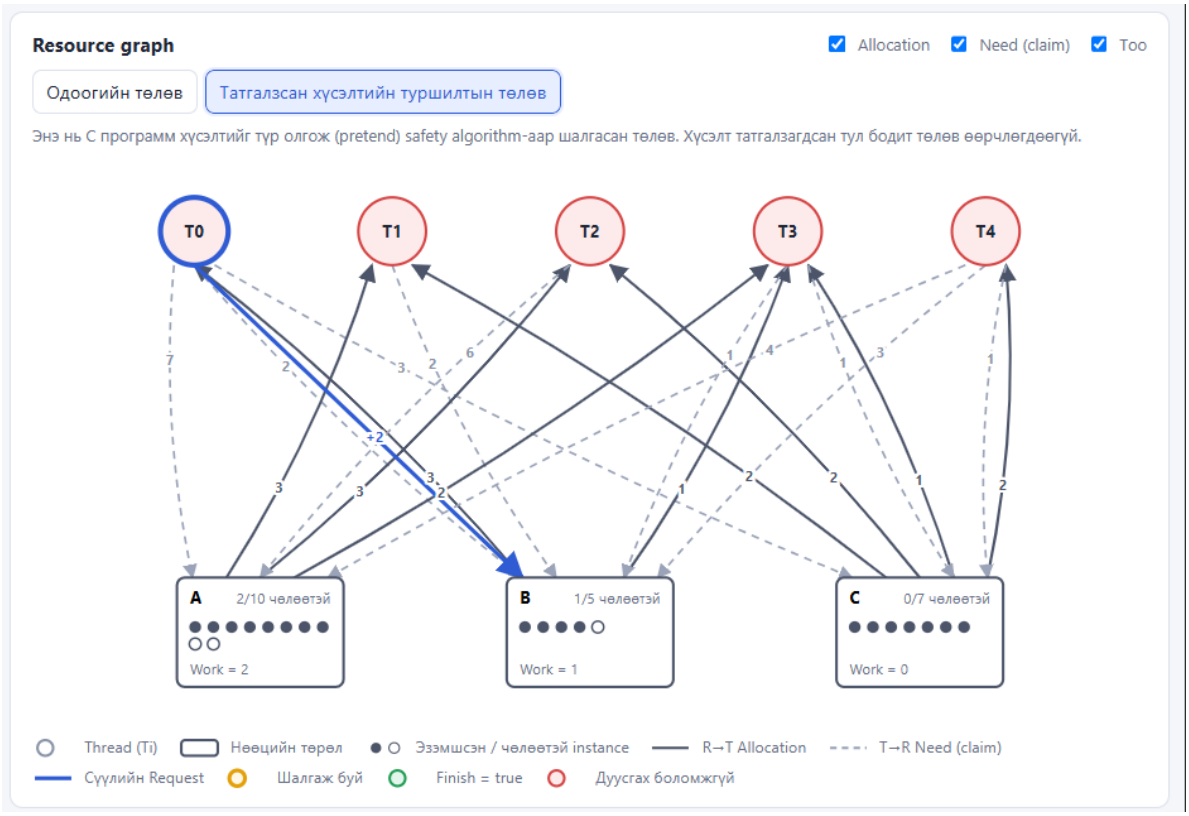
Граф дээрх тоо бүр C программын төлөвтэй таарч байна. Жишээ нь A нөөцийн хайрцагт ”3/10 чөлөөтэй” гэж бичигдсэн нь Available A = 3, Total A = 10-тай

тэнцүү. Assignment edge (хатуу шугам) нь Allocation-ыг, claim edge (тасархай шугам) нь Need-ийг зөв заажээ. Legend байнга харагддаг нь тэмдэглэгээг ойлгоход тус болсон.



Зураг 2. T1 (1,0,2) хүсэлт зөвшөөрөгдсөний дараа

T1-ийн хүсэлтийн дараа A, C нөөц рүү цэнхэр +1, +2 ирмэг гарч, чөлөөт instance-ийн тоо 2/10, 3/5, 0/7 болсон нь Available (2,3,0)-тай яг таарна.



Зураг 3. T0 (0,2,0) хүсэлтийн туршилтын төлөв: бүх thread гацсан

Татгалзсан хүсэлтийн ”туршилтын төлөв” нь энэ ажлын хамгийн сайн шийдэл гэж бид үзсэн. Хүсэлтийг түр олгосон төлөвт Work = (2,1,0) болох ба ямар ч thread-ийн Need энэ утгаас бага биш тул бүгд улаан болж байгаа нь ”яагаад unsafe вэ” гэсэн асуултад шууд хариулж байна. Stepper-ийн товчоор алхам бүрийг урагш, хойш гүйлгэж шалгах боломжтой.

Дүрслэлийн хувьд бидний олсон хоёр асуудлыг 7-р хэсэгт тайлбарлав. Нэг нь засварлагчийн Apply товч (Зураг 4), нөгөө нь татгалзсан хүсэлтийн ирмэг (Зураг 5).

6. Давуу тал

1. **Алгоритм зөв, номтой бүрэн таарч байна.** `bank_is_safe()` ба `bank_request()` нь §8.6.3.1, §8.6.3.2-ын алхмуудыг яг дагасан бөгөөд unsafe үед төлөвийг бүрэн сэргээдэг. Номын 7 жишээ болон бидний нэмэлт CLI тестүүд бүгд зөв гарсан (4.1, 4.2).
2. **UI алгоритмыг давхардуулаагүй.** Бүх шийдвэрийг `bin/banker -j` гаргадаг тул CLI, тест, UI гурав нэг л кодыг ашигладаг. Иймээс UI буруу тооцоолох эрсдэл байхгүй. Консолд `*` бичихэд CLI-тэй яг ижил хүснэгт гарсан.
3. **Unsafe шалтгааныг харуулдаг.** Туршилтын төлөв ба stepper нь хэрэглэгчид зөвхөн ”DENIED” гэхээс илүүтэй, аль алхам дээр гацсаныг харуулдаг (Зураг 3).
4. **Оролтын шалгалт ба тест чанартай.** Буруу тоо, сөрөг утга, overflow, хэт урт мөр, файлын алдаа бүрт ойлгомжтой мессеж гарч, программ нэг ч удаа унаагүй. Sanitizer-тэй build дээр ч алдаа гараагүй.
5. **Номын project оролтын алдааг илрүүлсэн.** Номын жишээ Maximum файлд T4 нь B нөөцөөс 6-г шаардах ч системд нийт 5 л байгаа тул төлөв эхнээсээ unsafe болохыг баг өөрсдөө олж, программд анхааруулга нэмжээ.

7. Асуудал

7.1 Apply товч алдаа өгсөн ч төлөвийг хэсэгчлэн өөрчилдөг (Major)

Нөхцөл. UI-ийн ”2. Өгөгдөл” засварлагч дээр нэг thread-ийн Max болон Allocation-ийг зэрэг өөрчилж, Allocation нь шинэ Max-аас их болох үед.

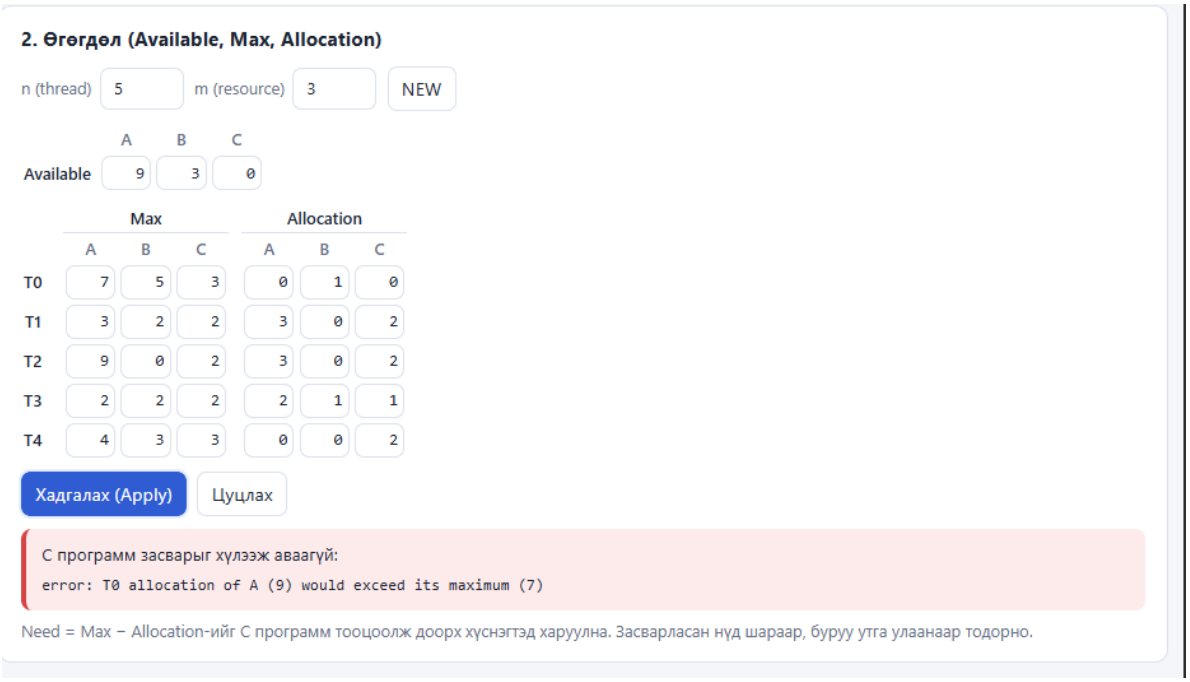
Давтах алхам. Номын §8.6.3.3 жишээг ачаална. T0-ийн Max-ийн A-г 8 болгож, Allocation-ий A-г 9 болгоод Хадгалах (Apply) дарна.

Хүлээгдсэн үр дүн. C программ засварыг хүлээж аваагүй гэж мэдээлж байгаа тул төлөв засварын өмнөх хэвээрээ үлдэнэ.

Бодит үр дүн. UI ”C программ засварыг хүлээж аваагүй” гэж улаан мэдэгдэл харуулдаг (Зураг 4). Гэтэл `app.js`-ийн `editorCommands()` нь засварыг `ALLOC 0 0 0 0`, `MAX 0 8 5 3`, `ALLOC 0 9 1 0` гэсэн гурван команд болгон дараалан илгээдэг. Эхний хоёр нь хэрэгжиж, гурав дахь нь алдаа өгнө. Үүний дараа сервер дээрх төлөвийг шалгахад:

```
ALLOC 0 0 0 0 -> ok
MAX 0 8 5 3   -> ok
ALLOC 0 9 1 0 -> error
after: Max0=8,5,3  Alloc0=0,0,0  Avail=3,3,2  Total=10,4,7
```

T0-д олгогдсон байсан (0,1,0) нөөц алга болж, B нөөцийн нийт тоо 5-аас 4 болсон. Мөн Available-ийн засвар ALLOC-оос өмнө илгээгддэг тул UI дээрх туршилтад Allocation алдаа өгсөн ч Available-ийн засвар (9,3,0) хэрэгжсэн хэвээр үлдсэн.



Зураг 4. Apply алдаа өгсөн ч Available-ийн засвар (9,3,0) хэрэгжсэн

Нөлөө. Хэрэглэгч засвар хэрэгжээгүй гэж ойлгоод үргэлжлүүлэн туршихад төлөв аль хэдийн өөрчлөгдсөн, систем дэх нийт нөөц ч буурсан байна. Ийм төлөв дээрх safe/unsafe дүгнэлт хэрэглэгчийн оруулсан өгөгдөлтэй таарахгүй. Banker's algorithm-ийн UI-ийн гол зорилго нь "өгөгдөл өөрчилж safe state шалгах" тул энэ нь гол функцэд шууд нөлөөлж байна. Manual-ийн 2.8 хэсэгт "өмнөх засвар хэрэгжсэн хэвээр үлдэнэ" гэж товч дурдсан ч Allocation устаж нөөц багасна гэдгийг хэрэглэгч тэндээс ойлгохгүй.

7.2 Release tag байхгүй, илгээсний дараа `main` өөрчлөгдсөн (Major)

Нөхцөл. БД1 удирдамжаар GitHub репо Release tag-тай байх ёстой.

Давтах алхам. Репоны Releases, Tags хуудсыг нээх эсвэл `git tag` ажиллуулах.

Хүлээгдсэн үр дүн. `v1.0.0` гэх мэт tag, хавсаргасан PDF-тэй Release байна.

Бодит үр дүн. Tag ч, Release ч байхгүй. `30b325d` commit-ийн мессеж "drop v1.0 tag references" гэж байгаа ч Manual-ийн толгойд "Хувилбар: v1.0" гэсэн хэвээр байна. Teams-ийн пост 10-28-нд орсон боловч 10-30, 10-31-нд `main` салбарт deadlock detection (`WAIT/DETECT`) болон 2 шинэ тест нэмэгдсэн.

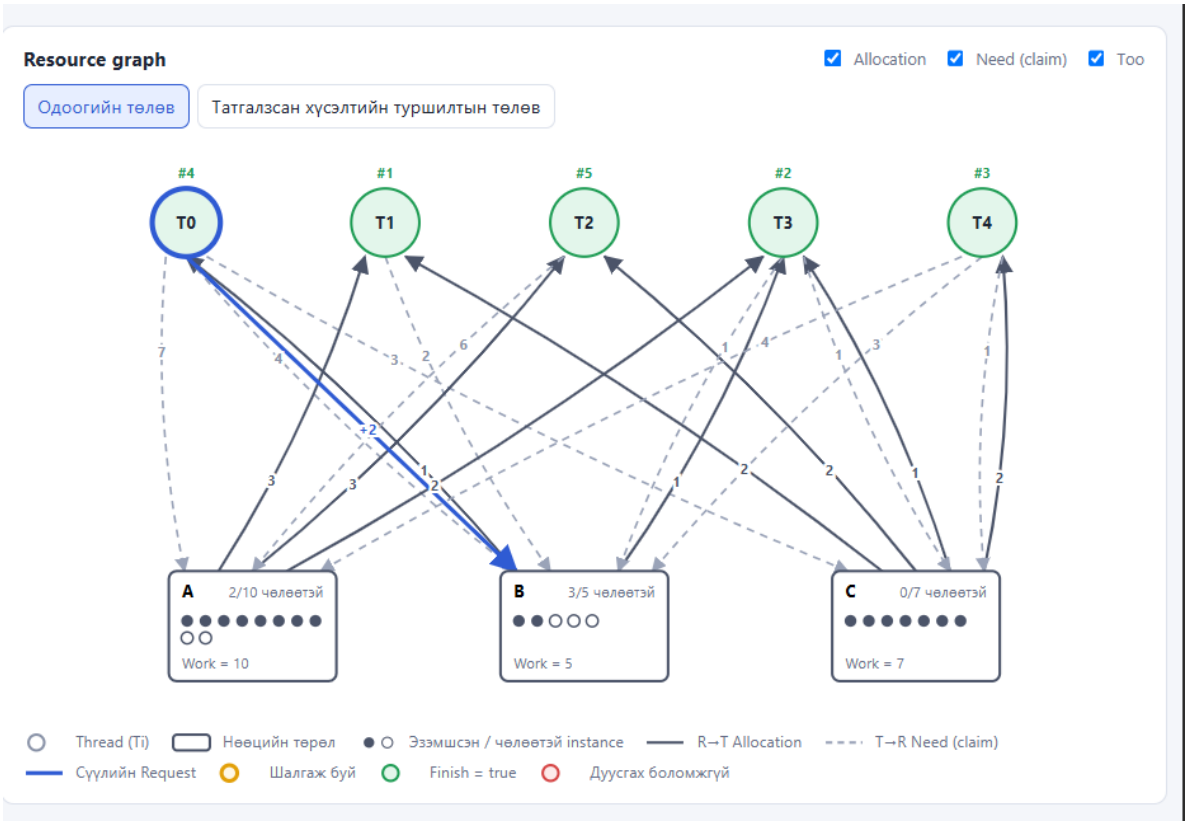
Нөлөө. Шүүмжлэгч болон багш аль хувилбарыг илгээсэн, аль нь дараа нэмэгдсэнийг ялгах боломжгүй. Илгээсэн PDF нь 10-28-ны кодыг, харин репо 10-31-ний кодыг тайлбарлаж байгаа тул хоёр баримт зөрчилдөж байна. Жишээ нь илгээсэн тайлангийн 1-р бүлэгт "Deadlock detection алгоритм (§8.7) хамрахгүй", CLI тест 23 гэж бичсэн ч репод detection хэрэгжсэн, CLI тест 25 байна. `docs/REPORT.md`-г шинэчилсэн ч PDF-ийг дахин үүсгээгүй (`git log`: PDF сүүлд 10-28-нд, `REPORT.md` 10-31-нд өөрчлөгдсөн).

7.3 Татгалзсан хүсэлтийн ирмэг зөвшөөрөгдсөнтэй адилхан зурагддаг (Minor)

Давтах алхам. §8.6.3.3 жишээ дээр `RQ 1 1 0 2`, дараа нь `RQ 0 0 2 0` хийж "Одоогийн төлөв" графыг харах.

Хүлээгдсэн үр дүн. T0-ийн хүсэлт татгалзагдсан тул одоогийн төлөвийн граф дээр олголт харагдахгүй, эсвэл татгалзсан гэдгийг өөр хэлбэрээр ялгаж харуулна.

Бодит үр дүн. T0-оос B руу цэнхэр бүдүүн `+2` сум зурагддаг. Энэ нь Зураг 2 дээрх зөвшөөрөгдсөн T1-ийн ирмэгтэй өнгө, хэлбэрээрээ яг адилхан (Зураг 5). B-ийн чөлөөт тоо 3/5 хэвээр байгаа тул төлөв зөв ч дүрслэл нь эсрэг утга илэрхийлж байна.



Зураг 5. T0-ийн хүсэлт татгалзагдсан ч одоогийн граф дээр цэнхэр +2 ирмэг харагдана

Нөлөө. Хүсэлтийн панелийг харахгүйгээр зөвхөн графыг харсан хэрэглэгч T0-д нөөц олгогдсон гэж буруу ойлгох магадлалтай.

8. Сайжруулах санал

Асуудал	Санал
7.1 Apply	Засварлагчийн бүх утгыг эхлээд JavaScript дээр шалгах (Allocation <= Max нүд бүрт), алдаа байвал нэг ч команд илгээхгүй байх. Эсвэл `server.py`-ийн `/api/batch` нь batch эхлэхээс өмнөх төлөвийг хадгалж, алдаа гарвал `AVAIL`/`MAX`/`ALLOC` командуудаар тэр төлөвийг сэргээх. Хамгийн найдвартай нь C талд нэг командаар бүх засварыг шалгаад дараа нь хэрэгжүүлэх (transaction) байдлаар хийх. Энэ тохиолдлыг `tests/test_ui_server.py`-д тест болгон нэмэх.
7.2 Release	10-28-нд илгээсэн commit (`30b325d` эсвэл түүний дараах docs commit) дээр `v1.0.0` tag тавьж, тухайн үеийн PDF-ийг хавсаргасан Release гаргах. Deadlock detection-ийг `v1.1.0` болгон тусад нь гаргаж, `make docs`-оор PDF-ийг дахин үүсгээд Release-д хавсаргах. Manual-ийн толгой дахь хувилбарын дугаарыг tag-тай тааруулах.

Асуудал	Санал
7.3 Ирмэг	Татгалзсан хүсэлтийг улаан тасархай шугам, ”татгалзсан” шошготой зурах, эсвэл одоогийн төлөвийн граф дээр зөвхөн зөвшөөрөгдсөн хүсэлтийг харуулж, татгалзсаныг туршилтын төлөвт л зурах. Legend-д мөн энэ тэмдэглэгээг нэмэх.

9. Дүгнэлт

V-1-13-ийн ажил Banker’s algorithm-ийг зөв, номд нийцүүлэн хэрэгжүүлсэн, тест болон оролтын шалгалт нь сайн, Manual-ийн дагуу ямар ч саадгүй build хийгдэж ажилласан чанартай ажил байна. Unsafe шалтгааныг алхамчлан харуулдаг UI нь алгоритмыг ойлгоход үнэхээр тус болдог. Бидний шалгасан 17 тестээс 16 нь тэнцсэн.

Сайжруулах гурван гол зүйл:

1. UI-ийн Apply товч алдаа гарсан үед төлөвийг хэсэгчлэн өөрчилж, нөөц устгадаг асуудлыг засах (7.1).
2. Илгээсэн хувилбарт Release tag тавьж, PDF-ийг репоны одоогийн кодтой тааруулах (7.2).
3. Татгалзсан хүсэлтийг граф дээр зөвшөөрөгдсөнөөс ялгаж харуулах (7.3).

Хавсралт A. Review маягт

Үе шат	Команд	Хүлээгдсэн үр дүн	Бодит үр дүн
Build	`make`	`bin/banker` үүснэ	Амжилттай, анхааруулгагүй
Run	`python3 src/ui/server.py --port 8000`	UI нээгдэнэ	Нээгдсэн, SAFE, ”C backend” тэмдэгтэй
Үндсэн тест	`make test`	Бүгд давна	62/62, 25/25, 8/8
Үндсэн тест	§8.6.3.3: `RQ 1 1 0 2`, `RQ 4 3 3 0`, `RQ 0 0 2 0`	Granted, wait, unsafe	Яг тийм
Нэмэлт тест	ASan/UBSan build + бүх тест	Алдаагүй	Алдаагүй
Нэмэлт тест	Буруу оролт E3..E9	Ойлгомжтой алдаа	Тэнцсэн
Нэмэлт тест	UI Apply, Max+Allocation, Allocation > Max	Төлөв өөрчлөгдөхгүй	Allocation устсан

Priority	Асуудал	Нөлөө	Санал
Major	Apply алдаа өгсөн ч төлөвийг хэсэгчлэн өөрчилдөг	Нөөц устаж, safe/unsafe дүгнэлт буруу өгөгдөл дээр гарна	Илгээхээс өмнө шалгах, эсвэл алдаа гарвал сэргээх
Major	Release tag байхгүй, илгээсний дараа `main` өөрчлөгдсөн	Илгээсэн хувилбар тодорхойгүй, PDF ба код зөрнө	`v1.0.0`, `v1.1.0` tag, PDF-ийг дахин үүсгэх
Minor	Татгалзсан хүсэлтийн ирмэг зөвшөөрөгдсөнтэй адил	Графаас буруу дүгнэлт хийх магадлалтай	Улаан тасархай шугам, тусдаа legend